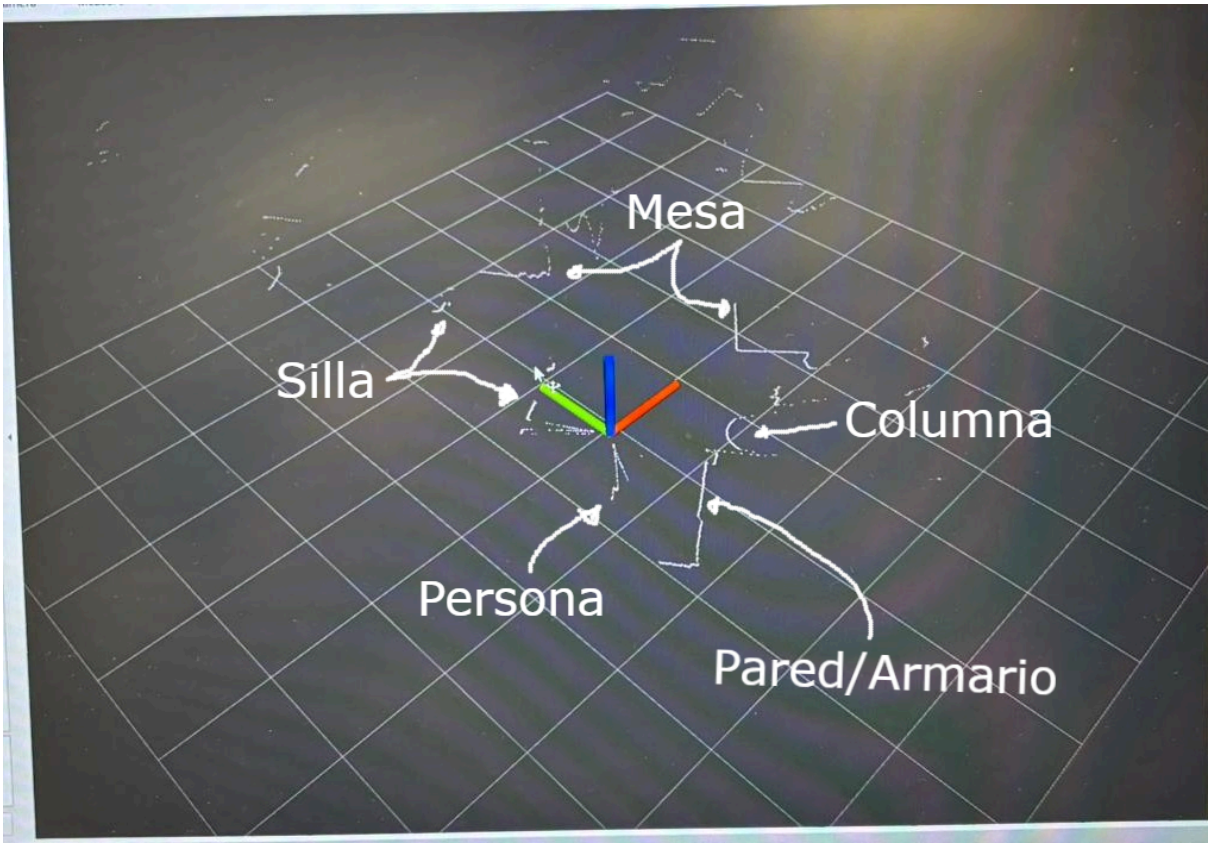
Práctica 2: Turtlebot real

Aitor Ruiz Bautista, Carlos García Alonso, Unai Baldó Peña y Laura Manzano López

Arranque básico con el robot y pruebas con el láser

Las lecturas del láser vistas en Rviz se muestran a continuación:

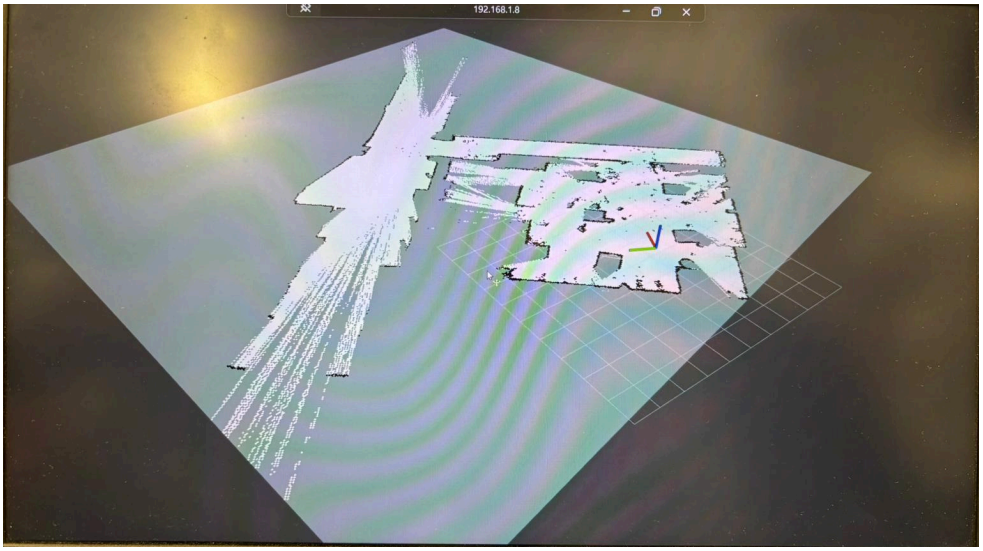


En la imagen se muestran elementos del laboratorio reconocibles (las mesas, la columna y la pared con el armario), pero para algunos se necesita tener conocimiento del contexto para saber exactamente qué son (las personas y las sillas).
El elemento marcado como persona se sabe que, efectivamente, es una persona por que es dónde se encontraba uno de los autores de este documento. Los elementos “silla” también, y de forma similar, se sabe que eran sillas y no personas puramente por el momento en el que se tomaron las medidas.

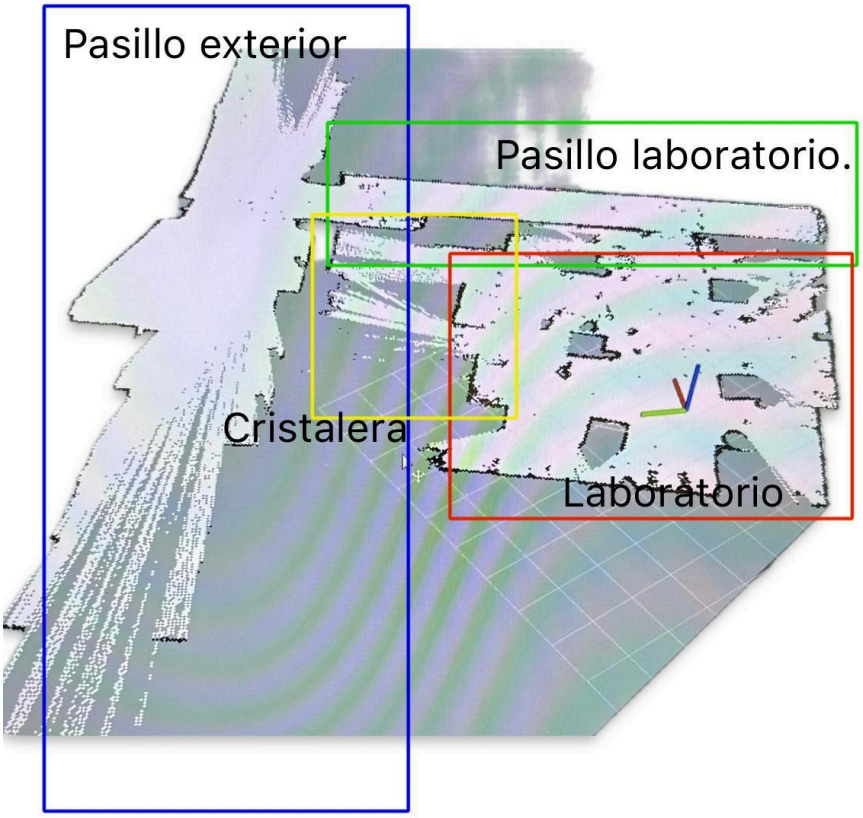
Mapeado

En este apartado se va a generar un mapa del laboratorio de robótica y parte del exterior.

Tras haber controlado el robot mediante el teclado y que haya hecho un recorrido que le permita conocer todo el entorno se ha creado el siguiente mapa:



Se pueden distinguir varias zonas del mapa.



Se aprecia que en el pasillo exterior hay ciertos rayos que no llegan a dar ninguna respuesta , debido a la precisión y el rango que tiene el sensor láser.

En la zona del laboratorio hay puntos los cuales marca como ocupados/inaccesibles por la presencia de personas u objetos que se van moviendo. Según se va moviendo actualiza la

escena del mapa para liberar los puntos que antes marcaba como objeto y que ahora están libres.
También se ve que la zona de la cristalera, más en concreto en la parte superior (parte derecha real) no detecta ninguna pared que en este caso sería el cristal. El láser devuelve las medidas que hay tras este y por tanto podría llegar a colisionar si se hiciera alguna trayectoria con posición final dentro.

En general el mapa es bastante preciso habiendo sido creado mediante las medidas que entrega la odometría. Puede crear problemas en la navegación ya que al no ser una sala vacía crea puntos barrera asociados a elementos móviles los cuales generan un bloqueo cuando realmente no lo hay.

Localización

El vídeo se ha subido a Google Drive con el nombre “ Video_Localizacion.mp4 ”.

Navegación

El vídeo se ha subido a Google Drive con el nombre “ Video_Navegar.mp4 ”.

En cuanto a la navegación, funciona perfectamente siempre que el robot pueda trazar una trayectoria sin atravesar ninguna zona de seguridad roja o azul. Como nuestro mapeado se hizo con personas y objetos en movimiento, había muchos puntos que hacían que el mapa estuviera mayoritariamente pintado de azul o rojo. Si se marcaba un punto objetivo para el cual el robot se veía obligado a atravesar esas zonas de seguridad, no se movía.
También nos encontramos con algunos casos en los que el robot, en estas situaciones, trazaba trayectorias que atravesaban paredes, como ir desde el pasillo exterior al laboratorio sin pasar por el pasillo del laboratorio.
Por otro lado, al detectar un obstáculo imprevisto, el robot se paraba automáticamente, pero no lo evitaba. Realmente no sabemos si no lo evitaba por tener demasiado poco espacio de maniobra (recuerdo que nuestro mapa tenía pocas zonas en blanco) o porque no está programado para ello.

Pese a todo, como ya se ha dicho, con un buen mapeado que obtuviese un mapa limpio, sin personas y objetos moviéndose y sin errores, este sistema de navegación funcionaría y cumpliría con su objetivo perfectamente.